

Modelos de negocio basados en software libre – ISA-Home

El proyecto **ISA-Home** combina software propietario con componentes abiertos (librerías bajo Apache 2.0, datasets con CC-BY-SA 4.0 y hardware con CERN-OHL-W). Por tanto, su modelo de negocio debe equilibrar **la apertura tecnológica con la sostenibilidad económica**.

1. Modelo elegido: Dual Licensing + Servicios complementarios

Doble licencia (Dual Licensing):

La idea es ofrecer una parte del software bajo una **licencia libre (Apache 2.0)**, para que otros puedan usarla o integrarla fácilmente, pero mantener una **versión comercial** con funciones extra, soporte o actualizaciones especiales.

Así, se puede atraer comunidad y empresas interesadas sin regalar todo el valor del producto.

Servicios complementarios:

El beneficio económico se centraría en el **hardware propietario**, la personalización del sistema, el soporte técnico y la integración con hogares inteligentes o instituciones. El software libre serviría como puerta de entrada y estrategia de reputación, mientras que los servicios generarían rentabilidad.

Ventajas:

- Fomenta la colaboración y compatibilidad sin ceder el núcleo de valor.
- Mantiene coherencia con las licencias actuales (propietaria + Apache + CC).
- Aumenta la visibilidad y confianza en el producto.

2. Modelos no elegidos y comparación

Donaciones y mecenazgo (modelo comunitario):

Basarse en aportes voluntarios no garantiza ingresos estables ni permite mantener el hardware o soporte técnico. Por tanto, es inviable en proyectos con componentes físicos como ISA-Home.

Publicidad o monetización de datos:

Este enfoque sería incompatible con las licencias abiertas de los datasets y afectaría negativamente la privacidad de los usuarios, además de generar desconfianza ética.

Software-as-a-Service (SaaS) abierto:

Aunque podría ser rentable, obligaría a mantener una infraestructura en la nube constante.

Para un producto de hogar inteligente que prioriza el procesamiento local, esto generaría dependencia externa y riesgo de *vendor lock-in*¹.

3. Evaluación de riesgos

El uso de licencias abiertas como Apache, CC y CERN-OHL reduce el **riesgo de dependencia tecnológica**, ya que permite que otras personas o empresas utilicen y adapten partes del sistema sin quedar limitadas a un único proveedor o entorno.

El **riesgo de conflicto con la comunidad** es bajo siempre que las versiones abiertas del proyecto se mantengan actualizadas y transparentes. Sin embargo, un cierre excesivo del código podría generar críticas o la aparición de versiones alternativas del sistema.

A **nivel empresarial**, el desafío está en mantener un equilibrio entre apertura e innovación protegida, estableciendo políticas de licencias y comunicación claras que garanticen sostenibilidad y confianza a largo plazo.

¹ El *vendor lock-in* ocurre cuando una empresa o un usuario depende tanto de un proveedor o tecnología concreta que no puede cambiar fácilmente a otra sin perder dinero, datos o funcionalidad.